Лабораторная работа №8

Планировщики событий

Лемуш Мариу Франсишку

2025

Докладчик

- Лемуш Мариу Франсишку
- Студент группы НПИбд-01-24
- Студ. билет 1032239162
- Российский университет дружбы народов ## Цель работы
- Получить навыки работы с планировщиками событий cron и at
- Изучить механизмы периодического и однократного выполнения задач
- Научиться настраивать задания по расписанию

Теоретическая справка

Планировщики событий в Linux

Основные понятия: - `cron` — планировщик для периодических задач - `at` — планировщик для однократных задач - `crontab` — файл с расписанием задач - `/etc/cron.hourly/`, `/etc/cron.daily/` — директории для скриптов

Просмотр статуса демона crond

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 8$ su -
Senha:
Último login: sex jan 30 20:56:29 MSK 2026 em pts/4
root@vbox:~# systemctl status crond -l
● crond.service - Command Scheduler
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: en
     Active: active (running) since Fri 2026-01-30 00:15:36 MSK; 20h ago
 Invocation: ba9897aea6ed40cc80ed26f16601cc9d
   Main PID: 2163 (crond)
      Tasks: 1 (limit: 23021)
     Memory: 1.2M (peak: 3.8M)
        CPU: 1.204s
     CGroup: /system.slice/crond.service
             └─2163 /usr/sbin/crond -n

jan 30 05:01:01 vbox run-parts[6230]: (/etc/cron.hourly) starting 0anacron
jan 30 05:01:01 vbox run-parts[6236]: (/etc/cron.hourly) finished 0anacron
jan 30 06:01:01 vbox CROND[7336]: (root) CMD (run-parts /etc/cron.hourly)
jan 30 06:01:01 vbox run-parts[7339]: (/etc/cron.hourly) starting 0anacron
jan 30 07:01:01 vbox CROND[8349]: (root) CMD (run-parts /etc/cron.hourly)
```

Просмотр содержимого файла /etc/crontab

```
root@vbox:~# cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .---------------- minute (0 - 59)
# |  .------------- hour (0 - 23)
# |  |  .---------- day of month (1 - 31)
# |  |  |  .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# |  |  |  |  .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,f
ri,sat
# |  |  |  |  |
# *  *  *  *  * user-name  command to be executed

root@vbox:~#
```

Рис. 2: Рис. 2. Просмотр содержимого файла конфигурации /etc/crontab

Список заданий в расписании

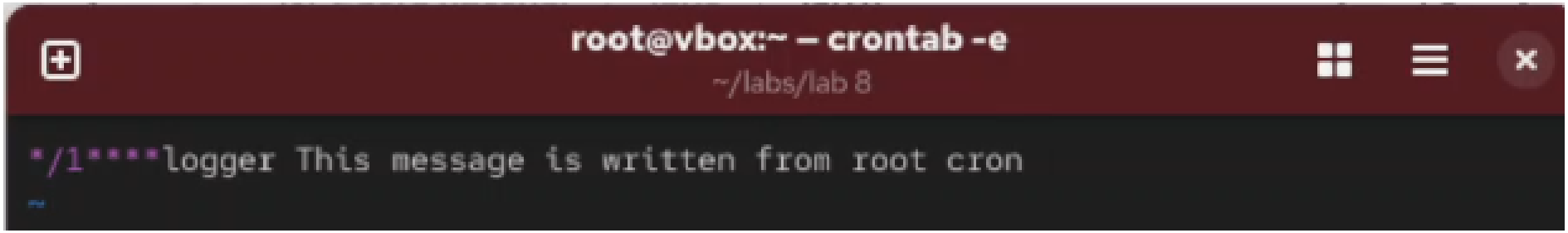

Рис. 3: Рис. 3. Просмотр списка заданий в расписании и открытие файла расписания на редактирование

Добавление строки в расписание

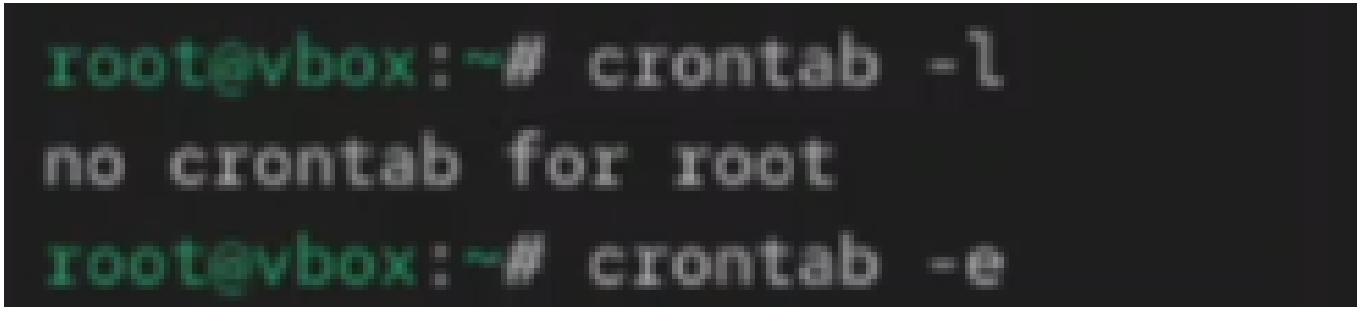

Рис. 4: Рис. 4. Открытие текстового редактора vi и добавление строки в файл расписания

Просмотр списка заданий и журнала событий

```
root@vbox:~# crontab -l
no crontab for root
root@vbox:~# grep written /var/log/messages
```

Рис. 5: Рис. 5. Просмотр списка заданий в расписании, просмотр журнала системных событий

Изменение записи в расписании

```
root@vbox:~# crontab -l
no crontab for root
root@vbox:~# crontab -e
```

Рис. 6: Рис. 6. Изменение записи в расписании crontab

Просмотр обновленного списка заданий

```
root@vbox:~# cd /etc/cron.hourly
root@vbox:/etc/cron.hourly# touch eachhour
root@vbox:/etc/cron.hourly# mcedit eachhour
```

Рис. 7: Рис. 7. Просмотр списка заданий в расписании

Создание файла сценария в /etc/cron.hourly

```
eachhour          [----] 41 L:[  1+ 1   2/  2] *(52  /  52b) <EOF>        [*][X]
#! /bin/sh
logger This message is written at $(date)
```

Запись скрипта в файл eachhour

```
root@vbox:/etc/cron.hourly# chmod +x eachhour
root@vbox:/etc/cron.hourly# cd /etc/cron.d
root@vbox:/etc/cron.d# touch eachhour
root@vbox:/etc/cron.d# mcedit eachhour
```

Рис. 9: Рис. 9. Открытие файла eachhour для редактирования и прописывание в нём скрипта

Создание файла с расписанием

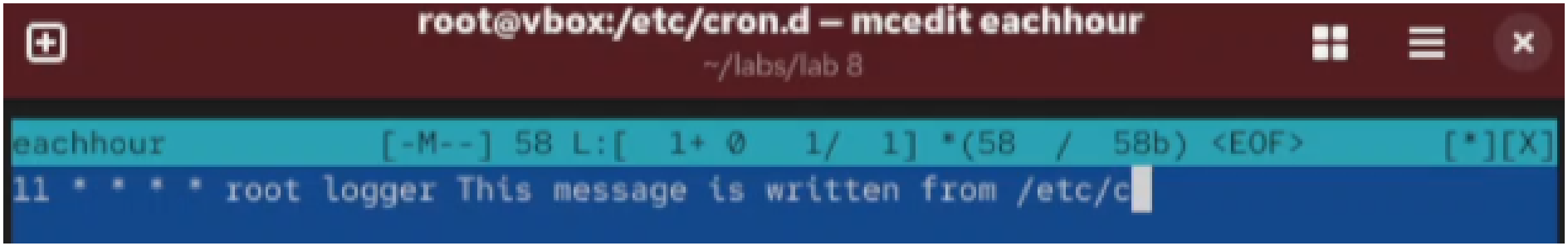

Рис. 10: Рис. 10. Делаем файл сценария eachhour исполняемым, открытие каталога /etc/crond.d и создание в нём файла с расписанием eachhour, открытие файла на редактирование

Добавление содержимого в файл расписания

```
root@vbox:/etc/cron.d# grep written /var/log/messages
root@vbox:/etc/cron.d# make
bash: make: comando não encontrado...
^[[A^[[AInstalar pacote "make" para fornecer o comando "make"? [N/y] y


 * Esperando na fila...
 * Baixando lista de pacotes....
Os seguintes pacotes têm que ser instalados:
 make-1:4.4.1-9.el10.x86_64     A GNU tool which simplifies the build process fo
r users
Continuar com as alterações? [N/y] y


 * Esperando na fila...
 * Esperando pela autenticação...
 * Esperando na fila...
 * Baixando pacotes...
 * Requisitando dados...
 * Testando alterações...
 * Instalando pacotes...
```

Просмотр журнала через 2 часа

```
root@vbox:/etc/cron.d# atq
1       Sat Jan 31 21:50:00 2026 a root
2       Sat Jan 31 20:50:00 2026 a root
```

Рис. 12: Рис. 12. Просмотр журнала системных событий через 2 часа

Проверка службы atd

```
Jan 28 05:41:39 vbox systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 05:41:51 vbox systemd[1]: Stopping crond.service - Command Scheduler...
Jan 28 05:41:51 vbox systemd[1]: crond.service: Deactivated successfully.
Jan 28 05:41:51 vbox systemd[1]: Stopped crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 05:41:51 vbox systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 05:43:15 vbox systemd[1]: Stopping crond.service - Command Scheduler...
Jan 28 05:43:15 vbox systemd[1]: crond.service: Deactivated successfully.
Jan 28 05:43:15 vbox systemd[1]: Stopped crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 05:43:15 vbox systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 05:45:00 vbox systemd[1]: Stopping crond.service - Command Scheduler...
Jan 28 05:45:00 vbox systemd[1]: crond.service: Deactivated successfully.
Jan 28 05:45:00 vbox systemd[1]: Stopped crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 05:45:00 vbox systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 06:01:19 vbox systemd[1]: Stopping crond.service - Command Scheduler...
Jan 28 06:01:21 vbox systemd: crond.service: Deactivated successfully.
Jan 28 06:01:21 vbox systemd: crond.service: Unit process 67047 (anacron) remain
s running after unit stopped.
Jan 28 06:01:21 vbox systemd: Stopped crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 06:01:21 vbox systemd: Started crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 18:46:31 vbox systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
```

Создание задачи с at

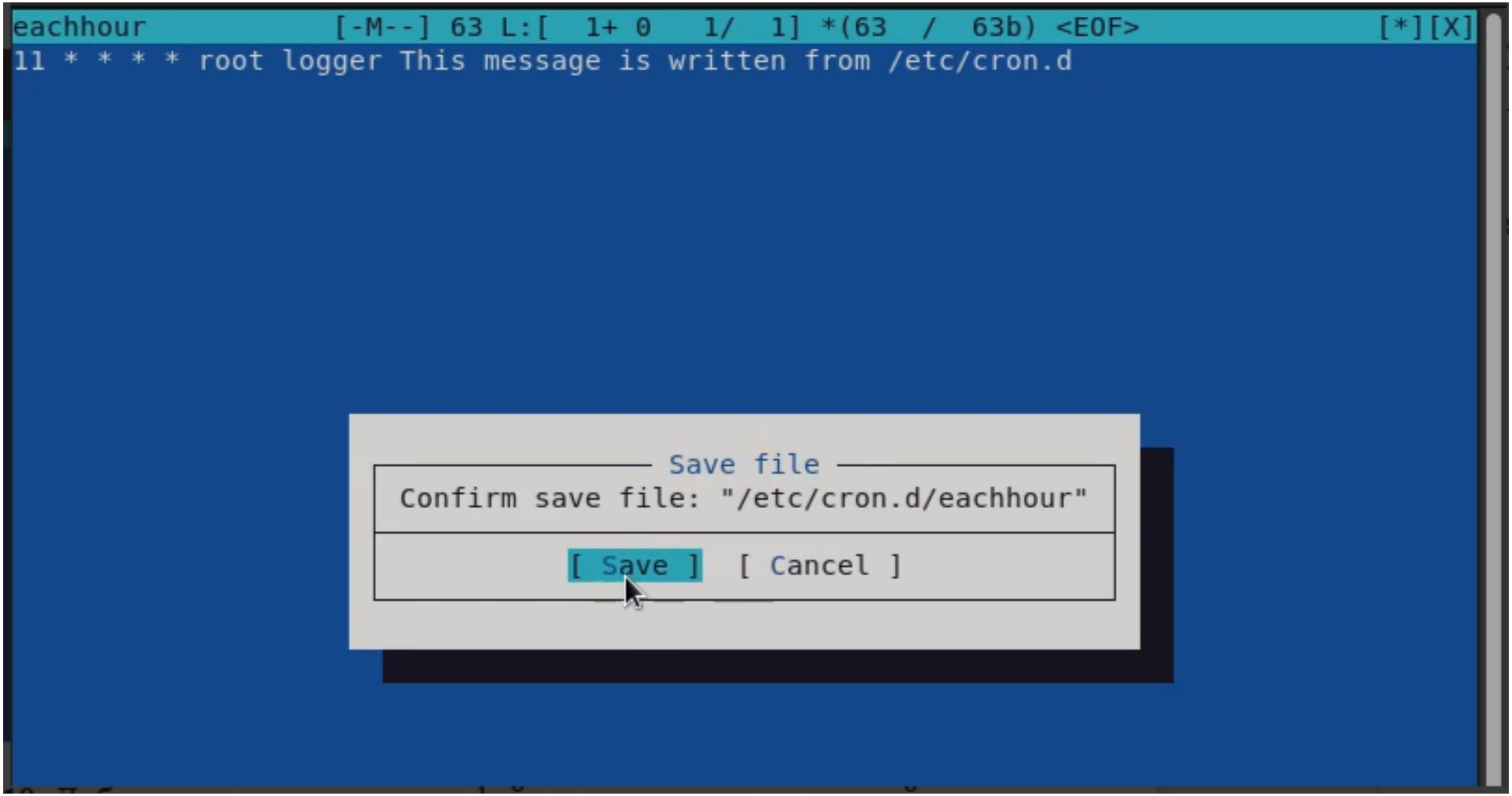

Рис. 14: Рис. 14. Создание задачи выполнения команды logger message from at в 12:50, закрытие оболочки. Проверка

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с планировщиками событий cron и at. Освоены методы создания периодических задач с помощью crontab и однократных задач с помощью at, настройка расписаний и мониторинг выполнения заданий.

Список литературы

[1] Linux man pages: cron(8), crontab(5), at(1), atd(8)